Faculté des Sciences Semlalia
Département de L'informatique

Module : Architecture des Ordinateurs
Chapitre 2 : Systèmes de numération

Présenté par
Prof. A. NABOU

Ordinateur et logiciel

- Les technologies numériques sont maintenant omniprésentes. Elles sont le moteur et l'objet de ce qu'on appelle la « révolution numérique ».
- Elles sont basées sur l'interaction entre :
  - ✓ Des programmes, aussi appelés logiciels, décrivant des processus de traitement de l'information : biens immatériels.
  - ✓ Des ordinateurs, capables d'exécuter ces programmes : biens matériels

Représentation de l'information

- L'information est représentée au sein des composants de l'ordinateur sous forme de différents états de la matière :
  - ✓ « Trou » ou « pas trou » sur la surface d'un cédérom ou DVD.
  - ✓ Orientation nord ou sud d'un matériau magnétique
  - ✓ Lumière ou absence de lumière émise par un laser
  - ✓ Courant électrique ou non
  - ✓ Ce sont souvent des représentations à deux états, c'est-à-dire « binaires »

Systèmes de numération

Définition

- Un **système de numération** est un ensemble de symboles et de règles permettant de représenter les nombres
- Un système de numération se définit par deux éléments:
  - La base du système,
  - Les symboles du système.

En informatique, les systèmes les plus utilisés sont les suivants: **décimal, binaire, octal et hexadécimal**.

Système	Base	Symboles	Nbre de symbole
Décimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	10
Binaire	2	0, 1.	2
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	8
Hexadécimal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.	16

Systèmes de numération

Notation

Soit N un nombre quelconque exprimé dans une base b. N sera noté comme suit:

$$N = (a_{n-1}\, a_{n-2}\, a_{n-3} \ldots\ldots\ldots\ldots a_0)_b$$

Tel que:

b: base du système de numération.

a_i: symbole du système, i = 0, … , n-1. avec . $a_i < b$

Systèmes de numération

Exemple:

- **$N_1 = (19017)_{10}$**

En Décimal, avec: $a_4 = 1$, $a_3 = 9$, $a_2 = 0$, $a_1 = 1$, $a_0 = 7$.

On remarque que les a_i sont tous inférieurs à la base 10 ($a_i < 10$).

- **$N_2 = (1011101)_2$**

En Binaire, avec: $a_6 = 1$, $a_5 = 0$, $a_4 = 1$, $a_3 = 1$, $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $a_0 = 1$ ($a_i < 2$).

- **$N_3 = (1370)_8$**

En Octal, avec: $a_3 = 1$, $a_2 = 3$, $a_1 = 7$, $a_0 = 0$ ($a_i < 8$).

- **$N_4 = (A9120)_{16}$**

En Hexadécimal, avec: $a_4 = A$, $a_3 = 9$, $a_2 = 1$, $a_1 = 2$, $a_0 = 0$ ($a_i < 16$).

- **$N_5 = (18095)_8$**

La notation $N_5 = (18095)_8$ n'est pas correcte, car tous les chiffres doivent être inférieurs à 8 ($a_i < 8$) ce qui n'est pas le cas pour le 2ième chiffre et aussi pour le 4ième ($a_1 = 9 > 8$) et ($a_3 = 8$).

Le système binaire

- C'est le système de numération utilisant la base 2.
- On nomme bit les chiffres de la numération binaire positionnelle.
- Un bit peut prendre deux valeurs, notées par convention 0 et 1.
- C'est le système utilisée en informatique pour la représentation des informations au niveau machine.
- Les deux états 0 et 1 sont les seuls que la machine peut assimiler.
- La position des 0 et des 1 indique respectivement l'absence ou la présence d'une puissance de 2.

$(101101)_2$

1×2^0
0×2^1
1×2^2
1×2^3
0×2^4
1×2^5

Le système décimal

- C'est le système usuel dans la vie quotidienne. La base du système décimal est la base **10** et ses symboles sont les dix chiffres: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**.
- Les dix chiffres précédents sont suffisants pour exprimer n'importe quel nombre .
- La machine ne pouvant assimiler que les deux valeurs 0 et 1, il serait important de savoir comment exprimer les nombres décimaux en binaires et comment effectuer l'opération inverse et on parle de conversion de base.

$(319038)_{10}$

8×10^0
3×10^1
0×10^2
9×10^3
1×10^4
3×10^5

Le système octal

- La base du système octal est 8.
- En octal, les nombres sont représentés sous forme de combinaisons de chiffres parmi les suivants: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7.

$(540371)_8$

1×8^0

7×8^1

3×8^2

0×8^3

4×8^4

5×8^5

Le système hexadécimal

- Le système **hexadécimal** (**base 16**) utilise 16 chiffres pour la représentation des nombres, à savoir:
  - les chiffres du système décimal: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.**
  - les six (6) premières lettres de l'alphabet: **A, B, C, D, E, F.**

Hexadécimal	Décimal
0	0
1	1
2	2
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

$(140FC1)_H$

1×16^0

12×16^1

15×16^2

0×16^3

4×16^4

1×16^5

Systèmes de numération

Passage de la base 2, 8, 16 à la base 10

- L'exemple suivant illustre la méthode de **conversion**, en **décimal,** d'un nombre exprimé dans une **base b quelconque.**

Soit $N = (a_{n-1}\, a_{n-2}\, a_{n-3} \ldots\ldots\ldots a_0)_b$

- Pour avoir la représentation en décimal du nombre **N** exprimé dans une base **b quelconque**, il suffit d'effectuer le calcul suivant:

$$(N)_b = a_{n-1} * b^{n-1} + a_{n-2} * b^{n-2} + \ldots\ldots\ldots + a_1 * b^1 + a_0 * b^0$$

- La formule générale s'écrit comme suit: $$(N)_{10} = \sum_{i=0}^{n-1} ai * b^i$$

Avec **: i** étant le poids du chiffre **ai**.

Systèmes de numération

- **Exemple 1 :** On considère le nombre: $N = (1023)_4$
  - ✓ On commence par définir le poids de chaque chiffre et cela en les numérotant de droite à gauche et on commençant la numérotation à partir de 0.

3	2	1	0	Poids des chiffres (i)
1	0	2	3	

  - ✓ Puis, on multiplie chaque chiffre a_i de poids i par la base b élevée à la puissance i. ($a_i * b^i$)

$N = 1 * 4^3 + 0 * 4^2 + 2 * 4^1 + 3 * 4^0$
$= 64 + 0 + 8 + 3$
$= 75.$

Ainsi, nous avons: **$N = (1023)_4 = (75)_{10}$**

Systèmes de numération

- **Exemple 2 :** Soit à convertir en décimal, le nombre N exprimé en binaire comme suit: N = $(10111001)_2$
  - ✓ **Les poids des chiffres:**

7	6	5	4	3	2	1	0	**Poids des chiffres (i)**
1	0	1	1	1	0	0	1	

✓ Ainsi, le nombre N en décimal est calculé comme suit:

$N = 1 * 2^7 + 0 * 2^6 + 1 * 2^5 + 1 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0$
$= 128 + 0 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1$
$= 185.$

D'où: **$N = (10110101)_2 = (185)_{10}$**

Systèmes de numération

- **Exemple 3 :** Soit à convertir en décimal le nombre **$X = (175)_8$** .

$(X)_{10} = 1*8^2 + 7*8^1 + 5*8^0$

$= 64 + 56 + 5$

$= 125.$

Ainsi, $(175)_8 = (125)_{10}$

Soit à convertir en décimal le Nombre **$X = (A24)_H$** .

$(X)_{10} = A * 16^2 + 2 * 16^1 + 4 * 16^0$

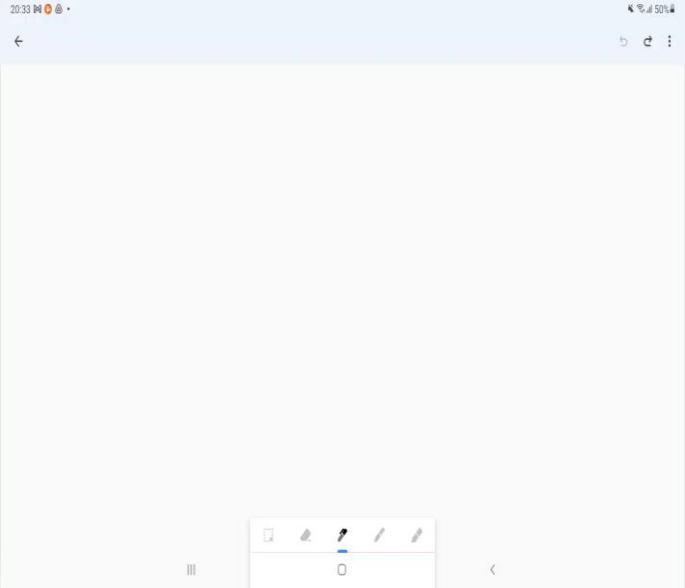
$= 10 * 16^2 + 2 * 16^1 + 4 * 16^0$

$= 2596.$

Ainsi, $(A24)_H = (2596)_{10}$

Systèmes de numération

- **Exemple 4 :** Binaire→Decimal
- $(101)_2$ = ( )$_{10}$
- $(11010)_2$ = ( )$_{10}$
- $(1111)_2$ = ( )$_{10}$

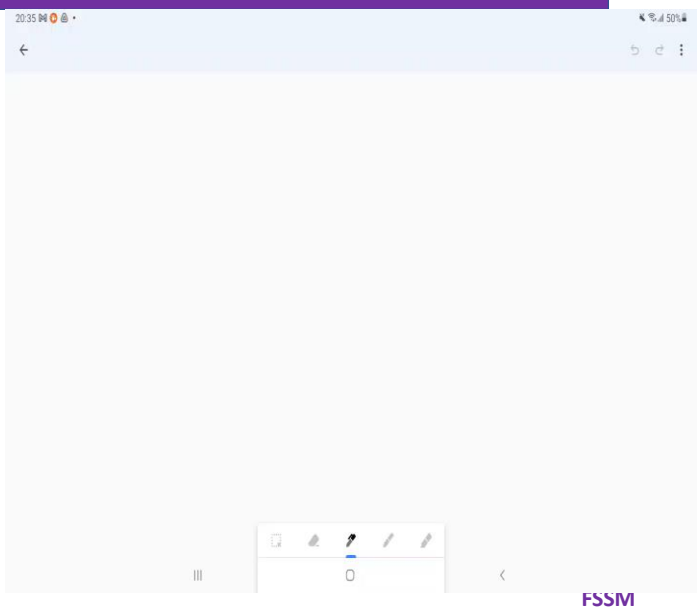


Systèmes de numération

- **Exemple 4 :** Binaire→Decimal .
- $(101)_2$ = (**5**)$_{10}$
- $(11010)_2$ = (**26**)$_{10}$
- $(1111)_2$ = (**15**)$_{10}$

Systèmes de numération

- **Exemple 5 :** Octal→Décimal .
- $(12)_8$ = ( )$_{10}$
- $(107)_8$ = ( )$_{10}$
- $(200)_8$ = ( )$_{10}$

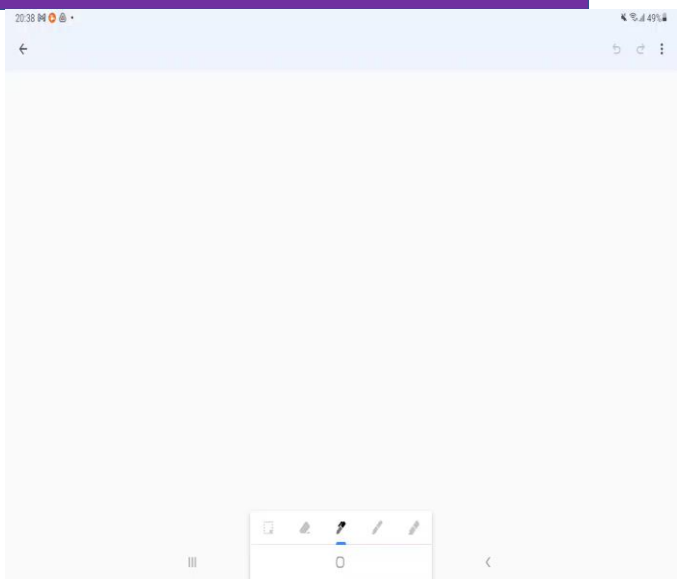


Systèmes de numération

- **Exemple 5 :** Octal→Décimal .
- $(12)_8$ = (**10**)$_{10}$
- $(107)_8$ = (**71**)$_{10}$
- $(200)_8$ = (**128**)$_{10}$

Systèmes de numération

- **Exemple 5 :** Octal→Décimal .
- $(15)_{16}$ = ($)_{10}$
- $(FF)_{16}$ = ($)_{10}$
- $(2C0)_{16}$ = ($)_{10}$



Systèmes de numération

- **Exemple 5 : Hexadecimal**→Décimal .
- $(15)_{16}$ = (**21** $)_{10}$
- $(FF)_{16}$ = (**255** $)_{10}$
- $(2C0)_{16}$ = (**704** $)_{10}$

Systèmes de numération

Passage de la base 10 à la base 2, 8, 16

Pour exprimer en binaire, un nombre exprimé dans une base b, on dispose d'une méthode par divisions successives.

Conversion par division successives

Soit X un nombre exprimé dans la base 10. Pour l'exprimer dans une autre base b, il suffit d'effectuer des divisions successives sur b jusqu'à l'obtention d'un résultat nul.

Les étapes à suivre sont les suivantes:

soit $\mathbf{X_i}$: le résultat de la division.

ri: le reste de la division n°i.

1) Effectuer la division **X / b = X0 et le reste r_0**

si $X_0 = 0$ alors aller à 3)

sinon aller à 2)

2) Effectuer la division $\mathbf{X_i / b = X_{i+1}}$ **et le reste r_{i+1}**

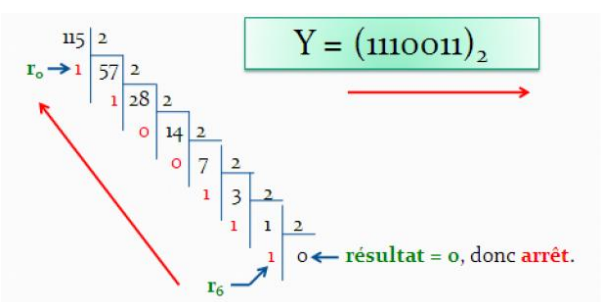
si $X_{i+1} = 0$ alors aller à 3)

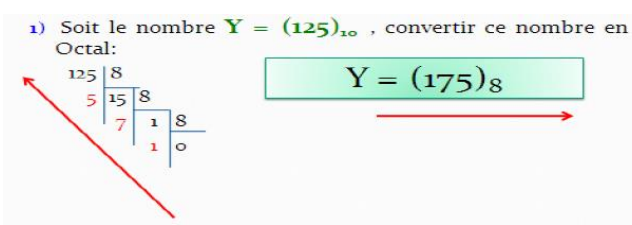
sinon aller à 2)

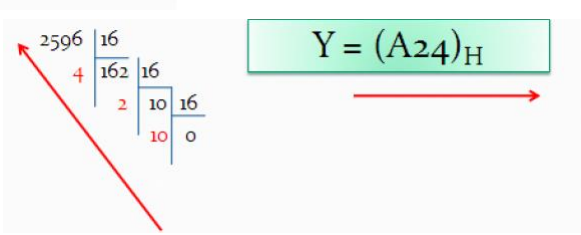
3) Arrêter la division. Le résultat est $(X)_{10} = (r_m\, r_{m-1} \ldots r_1 r_0)_b$

Systèmes de numération

Exemple:







Systèmes de numération

Passage de l'octal au binaire

La base 8 est une puissance de la base 2. Pour convertir un nombre octal en binaire, on possède comme suit:

- On a **8 = 2^3** cela veut dire que pour représenter un seul chiffre octal en binaire, il faut utiliser 3 bits.
- Ainsi, la représentation des chiffres de la base 8 en binaire est la suivante:

Chiffre octal	Chiffre binaire équivalent
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Systèmes de numération

Exemple: Soit le nombre **Y = $(175)_8$ = $(???)_2$** .

Pour trouver l'équivalent binaire de ce nombre octal, il suffit de trouver l'équivalent binaire de chaque chiffre octal.

Octal	1			7			5		
Binaire	0	0	1	1	1	1	1	0	1

$Y = (175)_8 = (1111101)_2$

FSSM
Département de l'Informatique
Cours : Architecture des Ordinateurs

Systèmes de numération

- **Exemple 6 :** Octal→Binaire .
- $(40)_8$ = ( )$_2$
- $(231)_8$ = ( )$_2$
- $(752)_8$ = ( )$_2$
- **Exemple 7 :** Binaire→ Octal .
- $(100101)_2$ = ( )$_8$
- $(10010110)_2$ = ( )$_8$
- $(11000111)_2$ = ( )$_8$

Systèmes de numération

- **Exemple 6 :** Octal→Binaire .
- $(40)_8$ = (**100000**)$_2$
- $(231)_8$ = (**10011001**)$_2$
- $(752)_8$ = (**111101010**)$_2$
- **Exemple 7 :** Binaire→ Octal .
- $(100101)_2$ = (**45**)$_8$
- $(10010110)_2$ = (**226**)$_8$
- $(11000111)_2$ = (**307**)$_8$

Cours : Architecture des Ordinateurs
FSSM
Département de l'Informatique

Systèmes de numération

La base 16 est une puissance de la base 2. Pour convertir un nombre hexadécimal en binaire, on possède comme suit:

On a **16 = 2^4** cela veut dire que pour représenter un seul chiffre hexadécimal en binaire, il faut utiliser 4 bits.

Ainsi, la représentation des chiffres de la base 16 en binaire est la suivante:

Chiffre hexadécimal	Chiffre binaire équivalent
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Systèmes de numération

Exemple: Soit le nombre **Y = $(A24)_H$ = $(???)_2$** .

Pour trouver l'équivalent binaire de ce nombre hexadécimal, il suffit de trouver l'équivalent binaire de chaque chiffre hexadécimal.

Hexa	A				2				4			
Binaire	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

$Y = (A24)_H = (101000100100)_2$

Systèmes de numération

- **Exemple 8 :** Hexadécimal→Binaire .
- $(A10)_{16}$ = ($)_2$
- $(FF)_{16}$ = ($)_2$
- $(ABCD)_{16}$ = ($)_2$
- **Exemple 9 :** Binaire→ Hexadécimal .
- $(11100101)_2$ = ($)_{16}$
- $(1110010110)_2$ = ($)_{16}$
- $(1111000111)_2$ = ($)_{16}$

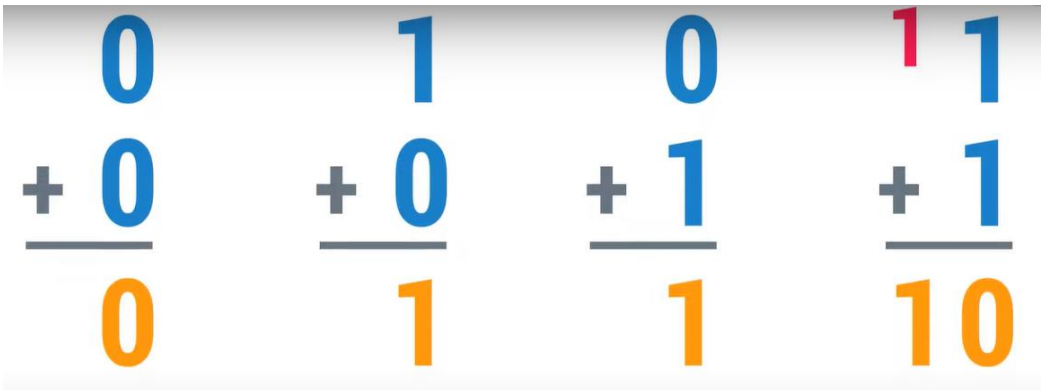
Systèmes de numération

- **Exemple 8 :** Hexadécimal→Binaire .
- $(A10)_{16}$ = (**101000010000** $)_2$
- $(FF)_{16}$ = (**11111111** $)_2$
- $(ABCD)_{16}$ = (**1010101111001101** $)_2$
- **Exemple 9 :** Binaire→ Hexadécimal .
- $(11100101)_2$ = (**E5** $)_{16}$
- $(1110010110)_2$ = (**396** $)_{16}$
- $(1111000111)_2$ = (**3C7** $)_{16}$

FSSM
Département de l'Informatique
Cours : Architecture des Ordinateurs

Systèmes de numération

Addition



Systèmes de numération

Addition

- 60+17 en base 2

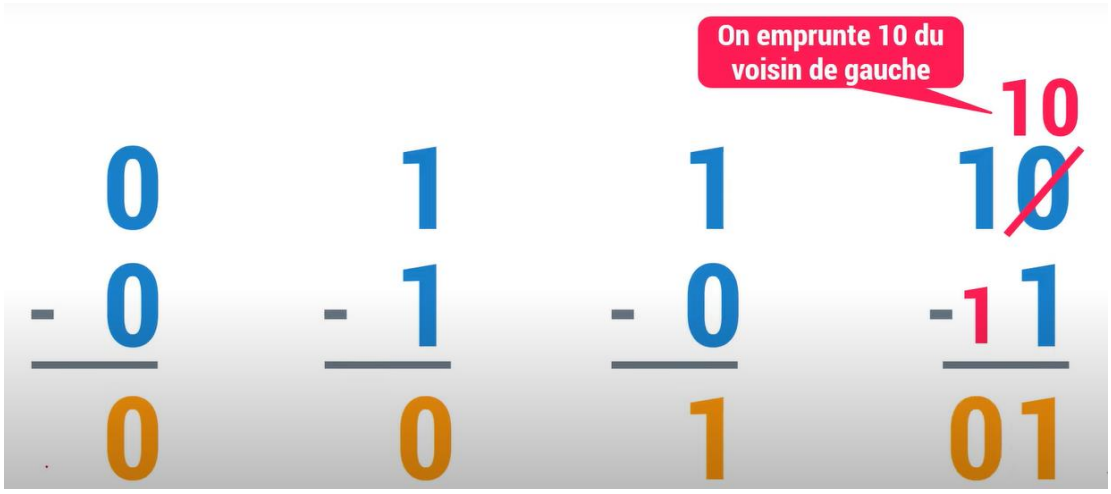
$$\begin{array}{r} {}^{1}1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ +\ \ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \end{array}$$

➔ 77

- $2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = 32 + 16 + 8 + 4 = (60)_{10}$
- $2^4 + 2^0 = 16 + 1 = (17)_{10}$
- $2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 64 + 8 + 4 + 1 = (77)_{10}$

Systèmes de numération

Soustraction



Systèmes de numération

Soustraction

- 8-1 en base 2

$$\begin{array}{rrrr} 1 & {}^{1}0 & {}^{1}0 & {}^{1}0 \\ -\ 0^{1} & 0^{1} & 0^{1} & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

➔7

- $2^3 = (8)_{10}$
- $2^0 = (1)_{10}$
- $2^2 + 2^1 + 2^0 = 4 + 2 + 1 = (7)_{10}$

Systèmes de numération

Multiplication

Dans la multiplication binaire, on procède comme en décimal.

Exemples : $(1011)_2 \times (101)_2$

```
  1011 →   1011 →   1011 →   1011
x  101   x  101   x  101   x  101
 ----     ----     ----     ----
  1011     1011     1011   1 1011
          0000.    0000.    0000.
         1011..   1011..  +1011..
                          ------
                          110111
```


Systèmes de numération

Multiplication

7*5 en base 2

```
        1 1 1
      * 1 0 1
      -------
        1 1 1
    1 1 0 1 0 0 .
    1 1 1 . .
    ---------
    1 0 0 0 1 1
```

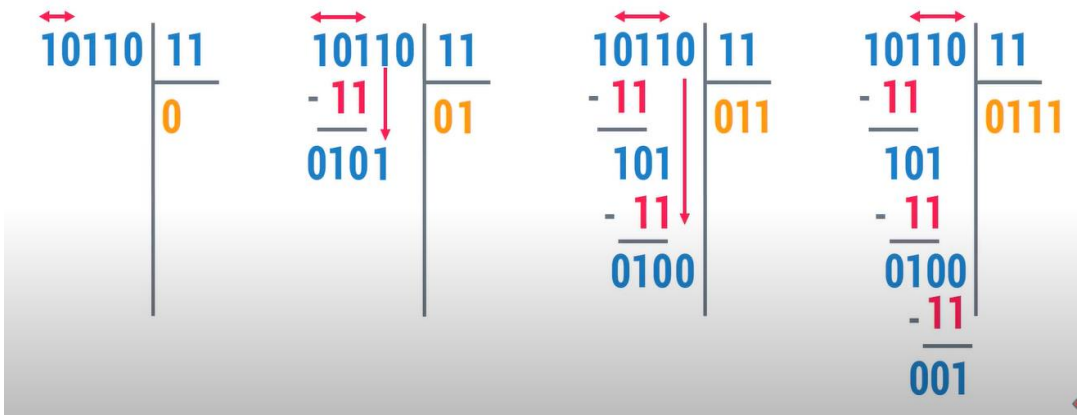
➔ 35

- $2^2 + 2^1 + 2^0 = 4 + 2 + 1 = (7)_{10}$
- $2^2 + 2^0 = 4 + 1 = (5)_{10}$
- $2^5 + 2^1 + 2^0 = 32 + 2 + 1 = (35)_{10}$

Systèmes de numération

Division

Exemples : $(10110)_2 / (11)_2$



Systèmes de numération

Décimal négatif ➔ binaire

3 façons de représenter les nombres négatifs avec n bits:

- **Module et signe (noté M&S)**
  - ✓ on utilise le bit le plus à gauche pour représenter le signe
  - ✓ exemple mots de 4 bits $((3)_{10}=(011)_2)$ donc $(0011)_2 =(3)_{10}$ et $(1011)_2 =(-3)_{10}$
- **Complément à 1 (noté Cà1)**
  - ✓ pour un nombre négatif, on prend la représentation de la partie entière et on inverse tous les bits
  - ✓ exemple mots de 4 bits: $((4)_{10}=(100)_2)$ donc $(0100)_2=4$ et $(1011)_2 =(-4)_{10}$
- **Complément à 2 (noté Cà2)**
  - ✓ idem, mais avant d'inverser, on soustrait 1 (ou on inverse puis on ajoute 1)
  - ✓ exemple mots de 4 bits : $((6)_{10}=(110)_2)$ donc $(0110)_2=6$ et $(1010)_2=(-6)_{10}$

Systèmes de numération

Nombres binaires signés → complément à 2 des nombres négatifs

$$-2^{n_1} \leq N \leq 2^{n-1} - 1$$

Avec N: Nombre à représenter

n: nombre de bits

Exemple

$(-6)_{10} = (-110)_2$

$$-4 \leq N \leq 3$$

-6 n'appartient pas à l'intervalle -4,3→ 3 bits ne sont pas suffisants

Solution : Ajouter un bit 0 à gauche

(-**0**110) → $-8 \leq N \leq 7$

-6 maintenant appartient à l'intervalle → 4bits minimums sont requis

Systèmes de numération

Nombres binaires signés → complément à 2 des nombres négatifs

$(-6)_{10} = (-0110)_2 = CA2\ (0110)$

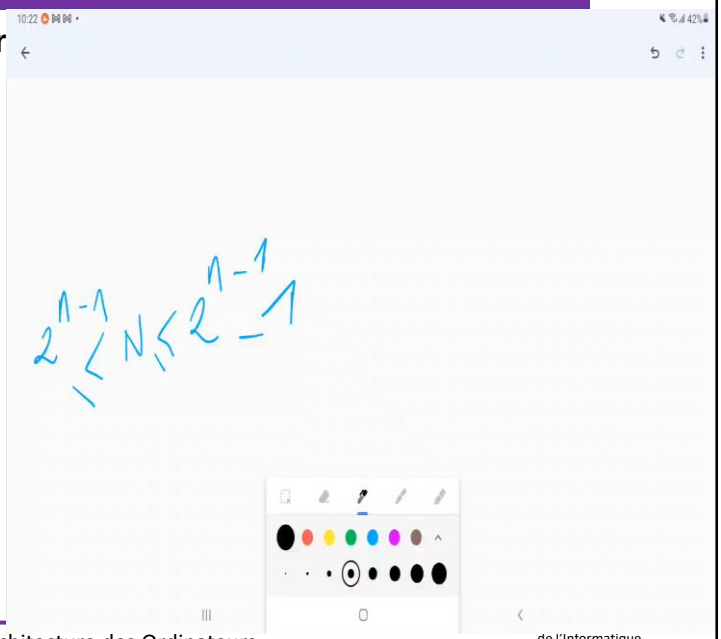
	0110
CA1	1001
	+ 1
CA2	1010

La représentation Signé de -6 Veut (1010)

Systèmes de numération

Exemples: Opérations sur

- 110-10 =
- 1000-111 =
- 111-1000 =



Systèmes de numération

Conversion chiffre réel binaire ➔décimal

- Virgule fixe: $d_{n-1}\, d_{n-2}\, d_{n-3} \ldots\ldots d_2\, d_1\, d_0$, $d_{-1}\, d_{-2}\, d_{-m}$ avec n et m fixe
- Un nombre qui s'exprime en base B par 3 bits avec n=2 et m=1 le chiffres 101 s'analyse : $1*B^1 + 0*B^0 + 1*B^{-1}$
  - ✓ En binaire $(10,1)_2 = 1*2^1 + 0*2^0 + 1*2^{-1} = (2,5)_{10}$
  - ✓ En octale $(10,1)_8 = 1*8^1 + 0*8^0 + 1*8^{-1} = (8,125)_{10}$
  - ✓ En hexadécimal $(10,1)_{16} = 1*16^1 + 0*16^0 + 1*16^{-1} = (16,0625)_{10}$

Systèmes de numération

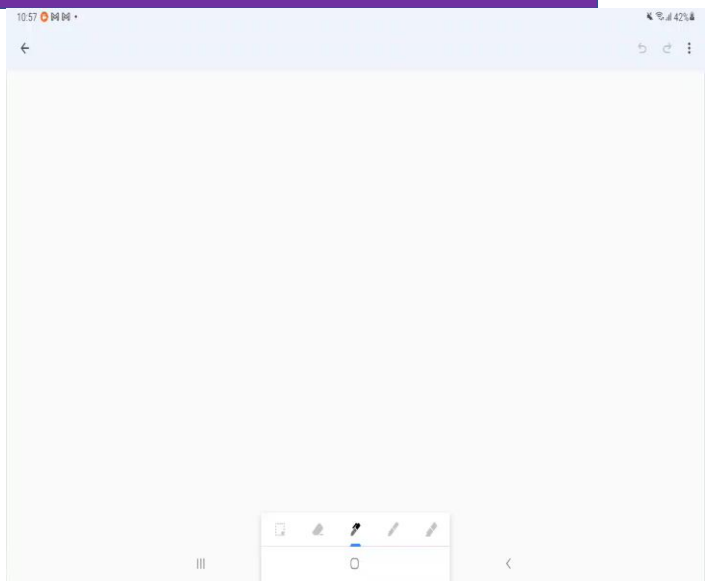
Conversion chiffre réel décimal ➔Binaire

Exemple : $(77,75)_{10} = (??)_2$ avec n=8 et m=2

- Pour la partie entier ➔il faut faire une diversion successive des quotients sur 2 puis écrire les restes en commençant par le dernier: $77,75_{10}$
- Pour la partie réel ➔il faut faire une multiplication successive des parties réel par 2 puis écrire la suite de la partie entier en commençant par le premier.
- 0,75*2=1,5
- 0,5*2 =1
- En binaire 0,11 ($1*2^{-1}+1*2^{-2}$=0,5 + 0,25 = 0,75) Résultat $77,75_{10} = 01001101,11_2$

Systèmes de numération

- **Exemple :** Décimal➔Binaire.
- $(32,625)_{10}$ = ( )$_2$
- $(12,5)_{10}$ = ( )$_2$
- $(6,1)_{10}$ = ( )$_2$

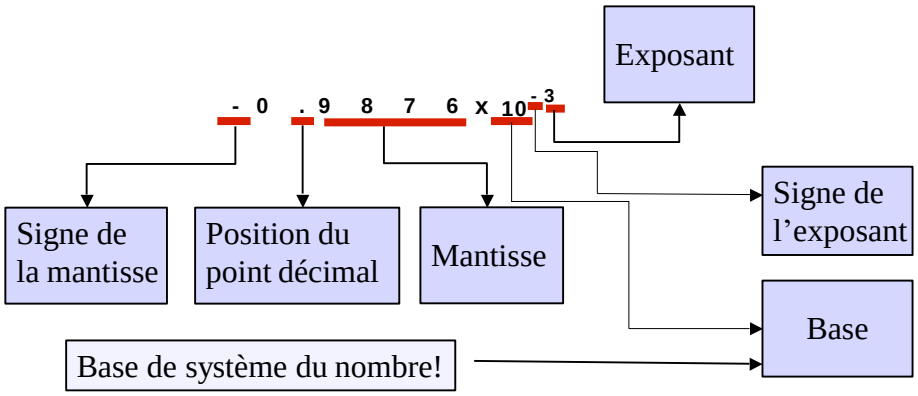


Systèmes de numération

- **Exemple :** Décimal→Binaire.
- $(32{,}625)_{10}$ = (**100000,101** $)_2$
- $(12{,}5)_{10}$ = (**1100,1** $)_2$
- $(6{,}1)_{10}$ = (**110,000110** $)_2$

Systèmes de numération

Réel négatif (virgule flottant): Notation exponentielle



Systèmes de numération

Réel négatif (virgule flottante): Représentation normalisée

- Un nombre représenté en virgule flottante est normalisé s'il est sous la forme:
  - $\pm 0{,}M * X^{\pm c}$
  - M – un nombre dont le premier chiffre est non nul
- Exemple:
  - $+ 59{,}4151 * 10^{-5}$ =>

Normalisé: $+0{,}594151 * 10^{-3}$

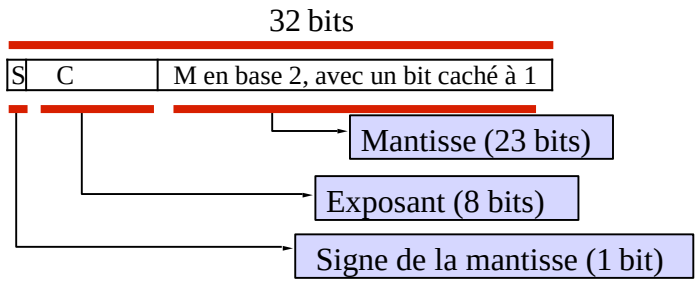
Systèmes de numération

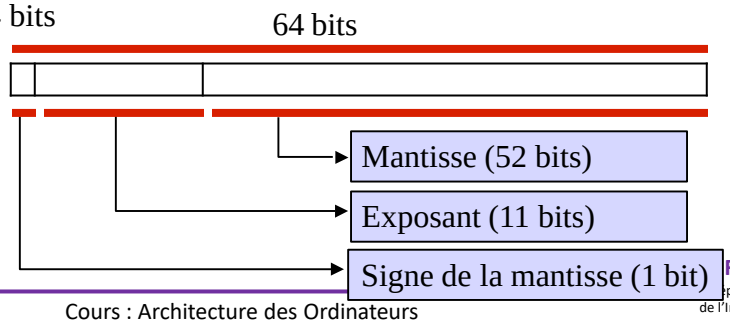
Réel négatif (virgule flottante): Norme IEEE 754

Un format standardisé

Format simple précision: 32 bits
- Bit du signe (1 bit)
- Exposant (8 bits)
- Mantisse (23 bits)

Format double précision: 64 bits
- Bit du signe (1 bit)
- Exposant (11 bits)
- Mantisse (52 bits)



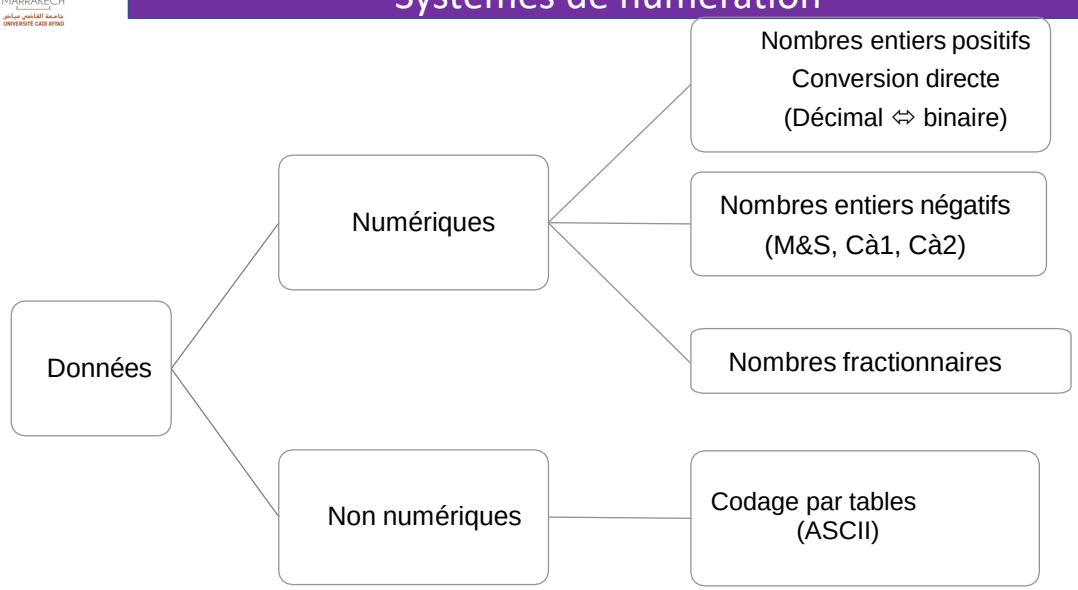


Systèmes de numération

Réel négatif (virgule flottant): Norme IEEE 754

- La mantisse est ***normalisée*** sous la forme
  - $\pm 1{,}M*2^{\pm E}$
  - Le 1 précédant la virgule n'est pas codé en machine et est appelé **bit caché**
- Exemple:
  - Simple précision: application, codons le nombre
  - −6, 625
  - - = 1
  - $(6, 625)_{10} = (110, 1010)_2$
  - $110, 1010 = 1, 101010 \times 2^{2}$
  - M = 10101000000000000000000
  - E=127 + 2 = $(129)_{10} = (10000001)_2$
  - −6, 625 = 1 10000001 10101000000000000000000
  - En hexadécimal : C0 D4 00 00

Systèmes de numération



Systèmes de numération

Cher ami,

Codage ASCII

67 104 101 114 32 97 109 105 44 (en décimal)

Dec	Hx	Oct	Char		Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS	(backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT	(vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF	(NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR	(carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO	(shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI	(shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE	(data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1	(device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2	(device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3	(device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4	(device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN	(synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB	(end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN	(cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM	(end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB	(substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC	(escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS	(file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GS	(group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS	(record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US	(unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	DEL

Source: www.LookupTables.com

Il faut différencier entre

- Nombre

12 =$(12)_{10}$=$(00000000001100)_2$

- Texte

"12" ou '12'= $(49\ 50)_{10}$

=$(00110001\ 00110010)_2$